EXPOSÉ VIII

GROUPES DIAGONALISABLES

par A. GROTHENDIECK

1. Bidualité.

Soit C une catégorie, que nous identifions comme d'habitude à une sous-catégorie pleine de $\hat{C} = \underline{Hom}(C, (Ens))$ (cf Exp. I). Soit I un foncteur-groupe commutatif, i.e. un objet de $\hat{C}$ muni d'une structure de groupe commutative (loc.cit.) . Pour tout groupe G dans $\hat{C}$, posons

$$D(G) = \underline{Hom}_{gr}(G,I) \quad ;$$

de cette façon on obtient un foncteur contravariant D de la catégorie des $\hat{C}$-groupes dans la catégorie des $\hat{C}$-groupes commutatifs . Par définition, pour un objet variable S de C , on a un isomorphisme fonctoriel :

$$(x) \qquad D(G)(S) = Hom_{S-gr}(G_S, I_S) \quad ,$$

où $G_S = G \times S$ et $I_S = I \times S$ sont considérés comme des S-groupes, i.e. des groupes dans $\hat{C}_{/S}$. Le deuxième membre de l'isomorphisme précédent peut aussi s'interpréter comme le sous-ensemble de $Hom(G \times S, I)$ formé des morphismes $G \times S \longrightarrow I$ qui sont "multiplicatifs par rapport au premier argument G" . D'ailleurs, les formules précédentes valent plus généralement lorsque S est un objet quelconque de $\hat{C}$, ne provenant pas nécessairement de C . Si maintenant on prend pour S un groupe dans $\hat{C}$, que nous noterons G' , alors dans le premier membre $Hom(G', D(G))$ de (x) , on peut distinguer le sous-ensemble $Hom_{gr}(G', D(G))$

formé des morphismes qui respectent les structures de groupe de G' et $D(G)$. Il correspond alors au sous-ensemble de $\mathrm{Hom}(GxG',I)$ formé des morphismes qui sont multiplicatifs par rapport au premier et par rapport au deuxième argument, - qu'on pourra appeler morphismes bilinéaires de GxG' dans I , ou accouplements de G et G' à valeurs dans I . On trouve ainsi

$$(xx) \qquad \mathrm{Hom}_{gr}(G',D(G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{bil}(GxG',I) \quad ,$$

qui est un isomorphisme fonctoriel en le couple (G,G') . Comme le deuxième membre est symétrique en G,G' , on en déduit une bijection fonctorielle

$$(xxx) \qquad \mathrm{Hom}_{gr}(G',D(G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{gr}(G,D(G')) \ .$$

En d'autres termes, "il revient au même" de se donner un homomorphisme de groupes $G' \longrightarrow D(G)$, ou un homomorphisme de groupes $G \longrightarrow D(G')$, l'un et l'autre se ramenant en effet à la donnée d'un accouplement $GxG' \longrightarrow I$.

Appliquons ceci au cas où $G'=D(G)$, et à l'homomorphisme identique $G' \longrightarrow D(G)$, on trouve alors un homomorphisme canonique

$$(xxxx) \qquad G \longrightarrow D(D(G)) \quad .$$

On dira que G est réflexif (relativement à I) si l'homomorphisme précédent est un isomorphisme . On notera que cela implique que G est commutatif . On voit ainsi que le foncteur D induit une anti-équivalence de la catégorie des $\hat{C}$-groupes réflexifs avec elle-même; en particulier, si G , H sont deux groupes réflexifs, D induit un isomorphisme

$$\mathrm{Hom}_{gr}(G,H) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{gr}(D(H),D(G))$$

(il suffit même que H soit réflexif, comme on voit sur la formule (xxx)) .

Comme d'habitude, nous dirons alors qu'un $\underline{C}$-groupe G est <u>réflexif</u>, s'il est réflexif en tant que $\hat{\underline{C}}$-groupe (sans nous préoccuper si $D(G)$ est représentable ou non) . On obtient ainsi, par D , une antiéquivalence de la catégorie des $\underline{C}$-groupes réflexifs G tels que $D(G)$ soit représentable, avec elle-même.

Signalons pour finir ces généralités, que la formation des duaux $D(G)$ commute à l'extension de la base, qui transforme donc groupes réflexifs en groupes réflexifs .

Nous nous intéressons par la suite au cas où $\underline{C}=(Sch)_{/S}$, catégorie des préschémas sur S , et $I=\underline{G}_{m\,S}$, le "groupe multiplicatif sur S" , cf exposé I . Pour tout groupe ordinaire M , nous considérons le S-groupe M_S . On voit aussitôt que pour tout préschéma en groupes I sur S , on a un isomorphisme canonique (fonctoriel en M, I et compatible avec l'extension de la base) :

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(M_S,\ I) = \mathrm{Hom}_{gr}(M,\ I(S)) \quad .$$

Appliquant ceci à un S' variable sur S , on trouve un isomorphisme fonctoriel

$$D(M_S)(S') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{gr}(M, \underline{G}_m(S')) \ .$$

On retrouve le foncteur déjà considéré dans l'exposé I , aussi noté $D_S(M)$, qui est représentable pour M commutatif comme

$$D_S(M) = D(M_S) = \mathrm{Spec}\ \underline{O}_S(M) \quad ,$$

où $\underline{O}_S(M)$ désigne l'Algèbre du groupe M à coefficients dans $\underline{O}_S$. (Notons d'ailleurs dans le cas général que $D(M)$ ne change pas si on remplace M par M rendu abélien, de sorte qu'on ne perd rien en supposant M commutatif) .

Définition 1.1. Un préschéma en groupes G sur S est dit diagonalisable s'il est isomorphe à un schéma de la forme $D_S(M)=D(M_S)=\underline{Hom}_{S\text{-gr}}(M_S,\underline{G}_m)$ pour un groupe commutatif M convenable . On dit que G est localement diagonalisable, si tout point de S admet un voisinage ouvert U , tel que $G|U$ soit diagonalisable .

Théorème 1.2. Soit Γ un schéma en groupes commutatifs constant sur S , i.e. isomorphe à un schéma en groupes de la forme M_S , où M est un groupe commutatif ordinaire . Alors Γ est réflexif, i.e. l'homomorphisme canonique

$$\Gamma \longrightarrow D(D(\Gamma))$$

est un isomorphisme .

Compte tenu des définitions, cela équivaut à l'énoncé suivant (qu'on appliquera à un préschéma S' sur S) :

Corollaire 1.3. Soit $G=D(M_S)$. Alors tout homomorphisme de S-groupes

$$u: G \longrightarrow \underline{G}_m\, S$$

est défini par une section uniquement déterminée de M_S sur S , i.e. par une application localement constante, uniquement déterminée, de S dans M .

Démonstration . Comme par définition on a

$$\underline{G}_m = Gl(1) = \underline{Aut}_{\underline{O}_S\text{-Module}}(\underline{O}_S) \quad ,$$

on voit que la donnée d'un homomorphisme de groupes $G \longrightarrow \underline{G}_m\, S$ équivaut à la donnée sur $\underline{O}_S$ d'une structure de $G\text{-}\underline{O}_S$-Module, compatible avec la structure de $\underline{O}_S$-Module naturelle sur $\underline{O}_S$ (cf. I) . Par loc. cit., cela revient aussi à la donnée d'une graduation de type M sur $\underline{O}_S$, i.e. d'une décomposition de

$\underline{O}_S$ en somme directe de Modules $\underline{L}_m$ $(m \in M)$. Or il est bien connu qu'un facteur direct d'un Module localement libre de type fini est localement libre de type fini, donc chaque $\underline{L}_m$ est , au voisinage de chaque point de S , soit nul soit libre de rang 1, et dans ce cas identique à $\underline{O}_S$ dans ce voisinage. Soit S_m l'ouvert de S forme des points où c'est cette seconde alternative qui se produit. Exprimant que $\underline{O}_S$ est la somme directe des $\underline{L}_m$, on voit que la réunion des S_m est S , et que les S_m sont deux à deux disjoints. Donc la donnée d'un homomorphisme de groupes $G \to \underline{G}_{m\,S}$ équivaut à la donnée d'une décomposition de S comme réunion d'ouverts S_m $(m \in M)$ deux à deux disjoints, i.e. à la donnée d'une application localement constante de S dans M . Cela établit 1.3 donc 1.2.

Corollaire 1.4. Un groupe diagonalisable est réflexif; il en est donc de même d'un groupe localement diagonalisable . Si M, N sont deux groupes commutatifs ordinaires, l'homomorphisme naturel

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(M_S, N_S) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(D(N_S), D(M_S))$$

est bijectif .

On en déduit un isomorphisme de foncteurs sur S :

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}gr}(M_S, N_S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}gr}(D(N_S), D(M_S)) \quad .$$

D'autre part on définit de façon évidente un homomorphisme

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{gr}(M,N)_S \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}gr}(M_S, N_S) \quad ,$$

qui est toujours un monomorphisme, et qui est un isomorphisme dès que M est de type fini. On trouve ainsi :

Corollaire 1.5. Soient M,N deux groupes commutatifs ordinaires, M de type fini , alors $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}gr}(D(N_S),D(M_S))$ est représentable, et on a un isomorphisme

$$\mathrm{Hom}_{gr}(M,N)_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}gr}(D(N_S),D(M_S)) \quad .$$

On en conclut plus généralement que si G,H sont localement diagonalisables, H étant de type fini , alors $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}gr}(G,H)$ est représentable . On conclut de 1.5 :

Corollaire 1.6. Sous les conditions de 1.5 , si S est connexe, on a

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(D_S(N),D_S(M)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{gr}(M,N)$$

et

$$\mathrm{Isom}_{S\text{-}gr}(D_S(N),D_S(M)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Isom}_{gr}(M,N) \quad .$$

2. Propriétés schématiques des groupes diagonalisables .

Elles sont résumées dans la

Proposition 2.1. Soient S un préschéma non vide, M un groupe commutatif ordinaire , $G=D(M_S)$ le groupe diagonalisable défini par M . On a ce qui suit :

a) G est fidèlement plat sur S , et affine sur S (a fortiori quasi-compact sur S) .

b) M de type fini $\Longleftrightarrow$ G de type fini sur S $\Longleftrightarrow$ G de présentation finie sur S .

c) M fini $\Longleftrightarrow$ G fini sur S $\Longleftrightarrow$ G de type fini sur S et annulé par un entier $n > 0$. Alors $\deg(G/S) = \mathrm{Card}(M)$.

c') M un groupe de torsion $\Leftrightarrow$ G entier sur S .

d) $M=0 \Leftrightarrow G = S$-groupe unité .

e) M de type fini , et l'ordre de son sous-groupe de torsion est premier aux caractéristiques résiduelles de $S \Leftrightarrow G$ est lisse sur S .

La vérification de a) à d) est triviale , et laissée au lecteur . Prouvons e) . Si G est lisse sur S , il est localement de présentation finie sur S , donc de présentation finie sur S puisqu'il est affine sur S , donc M est de type fini . Donc on peut supposer déjà M de type fini , donc G de présentation finie sur S . Alors G est lisse sur S si et seulement si ses fibres géométriques le sont, ce qui nous ramène au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos k . Ecrivant $M=TxL$, avec T sous-groupe de torsion et L libre , $L \simeq \underline{Z}^r$, on aura $D(M)=D(T)xD(L)$, où $D(L) \simeq \underline{G}_m^{\ r}$ est lisse sur k . Donc $G=D(M)$ est lisse sur k sss D(T) l'est , ce qui signifie, puisque D(T) est fini sur k de degré égal à l'ordre n de T , que D(T)(k) a n éléments . Or T est isomorphe à une somme de groupes $\underline{Z}/n_i\underline{Z}$, n étant le produit des n_i , donc D(T) est produit des $D(\underline{Z}/n_i\underline{Z}) = \prod \mu_{n_i}$ (schéma en groupes des racines n_i-èmes de l'unité), donc

$$\text{card } (D(T)(k)) = \prod_i \text{card } \mu_{n_i}(k)$$

où $\text{card } \mu_{n_i}(k)$ = (nombre des racines n_i-èmes de l'unité dans k) $\leqslant n_i$, l'égalité étant atteinte sss n_i est premier à la caractéristique p de k . Donc on a $\text{card } D(T)(k) = n$ $(n= \prod_i n_i)$ sss tous les n_i sont premiers à p , i.e. sss n est premier à p , cqfd.

3. Propriétés d'exactitude du foncteur D_S .

Théorème 3.1. Soient S un préschéma , et

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de groupes commutatifs ordinaires . Considérons la suite d'homomorphismes transposés

$$0 \to D_S(M'') \xrightarrow{v'} D_S(M) \xrightarrow{u'} D_S(M') \to 0 \quad .$$

Alors v' induit un isomorphisme de $D_S(M'')$ avec le noyau de u' , et u' est fidèlement plat et quasi-compact .

La première assertion est une conséquence triviale de la définition des foncteurs $D_S(M'')$ etc..., plus généralement on aura pour toute suite exacte

$$M' \to M \to M'' \to 0$$

(sans zéro à gauche) , une suite transposée exacte :

$$0 \to D_S(M'') \to D_S(M) \to D_S(M') \quad .$$

(Ceci est valable plus généralement dans le contexte du début du N° 1) . D'autre part, comme $D_S(M)$ et $D_S(M')$ sont affines sur S , u' est nécessairement un morphisme affine, a fortiori quasi-compact (ceci quel que soit l'homomorphisme u: $M' \to M$) . La dernière assertion de 3.1 résultera donc du a) dans le

Corollaire 3.2. Soient S un préschéma non vide, u: $M' \to M$ un homomorphisme de groupes commutatifs ordinaires, u' : $G \to G'$ l'homomorphisme transposé . Alors :

a) Pour que u soit un monomorphisme, il f et s que u' soit fidèlement plat .

b) Pour que u soit un épimorphisme , il f et s que u' soit un monomorphisme (et alors u' est même une immersion fermée) .

Pour prouver a) , on note que si u est un monomorphisme, alors $\underline{O}_S(M)$ est un Module sur $\underline{O}_S(M')$ admettant une base non vide (savoir, le

système de sections défini par n'importe quel système de représentants dans M modulo M') , a fortiori il est fidèlement plat . Réciproquement, s'il en est ainsi , alors $\underline{O}_S(M') \longrightarrow \underline{O}_S(M)$ est injectif , ce qui (pour $S \neq \emptyset$) implique que $u:M' \longrightarrow M$ est injectif .

Pour prouver b) , on note que si u est un épimorphisme , alors $\underline{O}_S(M') \longrightarrow \underline{O}_S(M)$ est surjectif , donc u' est une immersion fermée et a fortiori un monomorphisme . Inversement, s'il en est ainsi, alors Ker u' = groupe unité, or posant M" = Coker u , on a vu que Ker u' $\simeq D_S(M")$, donc par 2.1 d) on a M" = 0 donc u est un épimorphisme .

On conclut de 3.1 de la façon habituelle :

Corollaire 3.3. Soit $M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M"$ une suite exacte de groupes commutatifs ordinaires, considérons la suite transposée

$$G" \xrightarrow{v'} G \xrightarrow{u'} G' \quad .$$

Alors v' induit un morphisme fidèlement plat et quasi-compact de G" dans Ker u' , et ce dernier est un groupe diagonalisable .

Corollaire 3.4. Soient S un préschéma , $u : G \longrightarrow H$ un homomorphisme de S-préschémas en groupes localement diagonalisables avec H de type fini sur S . Alors :

a) G' = Ker u est localement diagonalisable, il est de type fini sur S si G l'est .

b) Le quotient G/G' "existe", de façon plus précise la relation d'équivalence définie par G' dans G est $\mathcal{M}$-effective [$\mathcal{M}$ = ensemble des morphismes fidèlement plats quasi-compacts (cf. Exp. IV)] . De plus G/G' est localement diagonalisable, de type fini sur S .

c) L'homomorphisme u: G→H se factorise de façon unique en $G \xrightarrow{v} G/G' \xrightarrow{w} H$, où v est l'homomorphisme canonique (donc v est

fidèlement plat et quasi-compact). De plus w est une immersion fermée, et a fortiori un monomorphisme. Enfin, le quotient $H' = H/\mathrm{Im}\,w = \mathrm{Coker}\,w = \mathrm{Coker}\,u$ existe, de façon précise la relation d'équivalence définie par G/G' dans H est $\mathcal{M}$-effective, et H' est de type fini sur S.

La première assertion de c) est conséquence de b), par définition du quotient G/G'. Comme toutes les assertions faites sont de nature locale sur S, on peut alors supposer G et H diagonalisables, de la forme $D_S(M)$ et $D_S(N)$, et (compte tenu de 1.5, et 2.1 b) qui implique N de type fini u défini par un homomorphisme $u' : N \to M$. Alors en vertu de 3.1 G' est isomorphe à $D_S(\mathrm{Coker}\,u')$, ce qui prouve a). Pour prouver b) et c), il suffit de réaliser G/G' comme $D_S(\mathrm{Im}\,u')$, en appliquant 3.3.

Remarques. Le résultat d'existence de quotients 3.4 sera substantiellement généralisé au N° 5. On notera que dans le présent N° et le précédent, l'hypothèse $S \neq \emptyset$ n'est intervenue que pour assurer la validité de certaines réciproques, permettant de certaines hypothèses sur des schémas en groupes sur S, de conclure des propriétés correspondantes pour certains groupes ordinaires. Les résultats en sens "direct" sont valables sans restriction sur S, et les démonstrations données ici s'appliquent dans le cas général.

Corollaire 3.5. Soit G un préschéma en groupes diagonalisable sur S, et soit n un entier $\neq 0$. Alors le sous-groupe ${}_nG$ de G noyau de l'homomorphisme $n.\mathrm{id}_G : G \to G$ est entier sur S, et fini sur S si G est de type fini sur S.

En effet, si $G = D_S(M)$, alors ${}_nG = D_S(M/nM)$ en vertu de 3.1, et on conclut par 2.1 b), c), c').

4. Torseurs sous un groupe diagonalisable.

Soient S un préschéma, et $G = D_S(M)$ un groupe diagonalisable sur S. Nous nous proposons de déterminer les torseurs (ou fibrés principaux homogènes) sur S, au sens de la "topologie fidèlement plate quasi-compacte", cf. Exp. IV. Rappelons qu'un préschéma P sur S, à groupes d'opérateurs G, est dit un torseur ou principal homogène si tout point de S admet un voisinage ouvert U et un morphisme fidèlement plat et quasi-compact $S' \to U$, tel que $P' = P \times_S S'$ soit un fibré à opérateurs isomorphe à $G' = G \times_S S'$ (opérant sur lui-même par translations à droite). Comme G est affine sur S, il en résulte par SGA 1 VIII 5.6 que P est nécessairement affine sur S. Notons aussi que puisque G est lui-même fidèlement plat et quasi-compact sur S, P est principal homogène sous G sss il est "formellement principal homogène", et s'il est de plus fidèlement plat et quasi-compact sur S (cf. IV).

Rappelons d'autre part (Exp. I) que la donnée d'un S-préschéma P affine sur S à groupe d'opérateurs $G = D_S(M)$ revient à la donnée d'une Algèbre quasi-cohérente commutative graduée de type M sur S, i.e. d'une Algèbre quasi-cohérente $\underline{A}$ sur S, munie d'une décomposition en somme directe (en tant que Module) :

$$\underline{A} = \coprod_{m \in M} \underline{A}_m \quad ,$$

avec

$$\underline{A}_m \cdot \underline{A}_{m'} \subset \underline{A}_{m+m'} \qquad \text{pour } m, m' \in M .$$

Ceci posé, la réponse au problème posé plus haut est donnée par la

Proposition 4.1. Pour que le préschéma P à groupes d'opérateurs $G = D_S(M)$, défini par l'Algèbre $\underline{A}$ graduée de type M, soit un fibré principal homogène sous G, il faut et il suffit qu'elle satisfasse les conditions suivantes :

a) Pour tout $m \in M$, $\underline{A}_m$ est un Module inversible sur S.

b) Pour $m,m' \in M$, l'homomorphisme

$$\underline{A}_m \otimes_{\underline{O}_S} \underline{A}_{m'} \longrightarrow \underline{A}_{m+m'}$$

induit par la multiplication dans $\underline{A}$, est un isomorphisme .

La nécessité des conditions est immédiate par descente, car elles sont vérifiées dans le cas où P est le fibré principal homogène trivial, i.e. $\underline{A} = \underline{O}_S(M)$. Pour la suffisance, on note que a) implique déjà que P est fidèlement plat sur S , il est de toutes façons quasi-compact sur S (étant affine sur S) , donc il reste à vérifier qu'il est formellement principal homogène sous G , i.e. que l'homomorphisme bien connu

$$Px_S G \longrightarrow Px_S P$$

est un isomorphisme . Or sur les Algèbres affines, cet homomorphisme s'explicite comme l'homomorphisme

$$\underline{A} \otimes \underline{O}_S(M) = \underline{A}(M) \longleftarrow \underline{A} \otimes \underline{A}$$

qui en bidegré m,n est donné par

$$x_m \otimes y_n \longmapsto x_m y_n \otimes e_n$$

Du point de vue degrés, cet homomorphisme est compatible avec l'homomorphisme $MxM \longrightarrow MxM$ donné par

$$(m,n) \longmapsto (m+n,n) \quad ,$$

qui est un isomorphisme . Cela montre que b) exprime précisément (indépendamment de a)) que P est formellement principal homogène, et établit 4.1.

Notons aussi qu'on obtient, par descente fidèlement plate :

Corollaire 4.2. Les conditions de 4.1 impliquent que l'homomorphisme

$$\underline{O}_S \longrightarrow \underline{A}_o$$

est un isomorphisme .

Si par exemple $M = \underline{Z}$, alors sous les conditions de 4.1 on voit que $\underline{A}$ est essentiellement connu quand on connaît $\underline{A}_1 = \underline{L}$, savoir

$$\underline{A} \simeq \coprod_{n \in \underline{Z}} \underline{L}^{\otimes n}$$

(isomorphisme d'Algèbres graduées) . On retrouve ainsi le résultat bien connu :

Corollaire 4.3. Il y a une équivalence entre la catégorie des fibrés principaux homogènes P sur S de groupe $\underline{G}_{m\,S}$, et la catégorie des Modules inversibles $\underline{L}$ sur S , (en prenant comme morphismes pour définir l'une et l'autre catégorie, les isomorphismes pour les structures entrant en jeu) . On obtient deux foncteurs quasi-inverses l'un de l'autre en associant à tout P le composant de degré 1 de son Algèbre affine $\underline{Z}$-graduée, et en associant à tout $\underline{L}$ le spectre de l'Algèbre $\underline{Z}$-graduée $\coprod_{n \in \underline{Z}} \underline{L}^{\otimes n}$.

En particulier :

Corollaire 4.4. Le groupe des classes de fibrés principaux homogènes sur S de groupe $\underline{G}_{m\,S}$, est isomorphe au groupe Pic(S) des classes de Modules inversibles sur S , i.e. à $H^1(S, \underline{O}_S^*)$.

Compte tenu que $\underline{G}_{m\,S}$ est le schéma des automorphismes du Module $\underline{O}_S$, on voit que 4.4 est équivalent à :

Corollaire 4.5. Tout fibré principal homogène sur S de groupe $\underline{G}_m$ est localement trivial (au sens de la topologie de Zariski) .

C'est une des variantes du "théorème 90" de Hilbert. On notera que cet énoncé n'est plus vrai en général pour un groupe tel que $\underline{\mu}_n$, ou pour une "forme tordue" de $\underline{G}_m$; par exemple l'unique forme tordue de $\underline{G}_m$ sur le corps $\underline{R}$ des réels donne un groupe de 1-cohomologie égal à $\underline{Z}/2\underline{Z}$.

Nous aurons besoin au N° suivant du résultat suivant :

Proposition 4.6. Sous les conditions de 4.1 , les conditions a) et b) sont équivalentes aux conditions suivantes :

a') $\underline{O}_S \to \underline{A}_o$ est un isomorphisme .

b') Pour tout $m \in M$ (il suffit : dans un système de générateurs de M), on a

$$\underline{A}_m \cdot \underline{A}_{-m} = \underline{A}_o \quad .$$

La nécessité étant évidente, compte tenu de 4.1, on va se ramener à prouver le

Corollaire 4.7. Soit $A = \coprod_{n \in \underline{Z}} A_n$ un anneau $\underline{Z}$-gradué, tel que

$$A_1 \cdot A_{-1} = A_o \quad .$$

Alors les A_n sont des A_o-modules inversibles, et pour $n, n' \in \underline{Z}$, l'homomorphisme

$$A_n \otimes_{A_o} A_{n'} \longrightarrow A_{n+n'}$$

induit par la multiplication dans A , est un isomorphisme .

Par hypothèse, il existe des $f_i \in A_1$, $g_i \in A_{-1}$, tels que

$$\sum_i f_i g_i = 1$$

Comme la conclusion à établir est locale sur $\mathrm{Spec}(A_o)$, on est ramené (par localisation à l'aide des f_i) au cas où il existe $f \in A_1$, élément inversible de A_1 . Alors pour tout $n \in \underline{Z}$, f^n est un élément inversible de A_n , donc définit un isomorphisme $h \mapsto f^n h$ de A_o sur A_n . De plus , ceci montre que l'on obtient un isomorphisme $A_o[t, t^{-1}] \to A$ de A_o-algèbres graduées en envoyant t dans f , et achève la démonstration de 4.7.

Sous les conditions de 4.6, 4.7 implique déjà que les $\underline{A}_m$ ($m \in M$) sont inversibles. Pour prouver la condition 4.1 b), on peut donc supposer que $\underline{A}_m$, $\underline{A}_{m'}$ ont des bases f_m, $f_{m'}$, ayant des inverses $f_m^{-1} \in \Gamma(\underline{A}_{-m})$, $f_{m'}^{-1} \in \Gamma(\underline{A}_{-m'})$. Alors le produit par $f_m^{-1} f_{m'}^{-1} \in \Gamma(\underline{A}_{-m-m'})$ définit un homomorphisme $\underline{A}_{m+m'} \xrightarrow{\sim} \underline{A}_o \simeq \underline{O}_S$, transformant l'image de $f_m \otimes f_{m'}$ en la section 1 de $\underline{O}_S$. Dans le diagramme

$$\underline{A}_m \otimes \underline{A}_{m'} \xrightarrow{u} \underline{A}_{m+m'} \xrightarrow{v} \underline{A}_o \simeq \underline{O}_S \quad , \qquad (w = v \circ u)$$

w et v sont donc des épimorphismes de faisceaux inversibles, donc des isomorphismes, donc u est un isomorphisme, cqfd.

5. Quotient d'un schéma affine par un groupe diagonalisable opérant librement .

Théorème 5.1. Soient S un préschéma, M un groupe commutatif ordinaire, $G=D_S(M)$ le groupe diagonalisable sur S qu'il définit, P un S-préschéma affine sur S sur lequel G opère librement à droite . Alors la relation d'équivalence définie par G dans P est $\mathcal{M}$-effective, où $\mathcal{M}$=ensemble des morphismes fidèlement plats quasi-compacts (cf. IV), i.e. le quotient $X=P/G$ existe et P est un torseur sur X de groupe $G_X = D_X(M)$. De plus, P/G est affine sur S ; de façon précise, si P est défini par l'Algèbre $\underline{A}$ graduéede type M , alors P/G est isomorphe à $\mathrm{Spec}(\underline{A}_o)$, où $\underline{A}_o = \underline{A}^G$ est le composant de degré 0 de $\underline{A}$.

Démonstration . Posons

$$X = \mathrm{Spec}(\underline{A}_o) \quad ,$$

alors on a un morphisme naturel $P \to X$, déduit de $\underline{A}_o \to \underline{A}$, qui est invariant par les opérations de G . De cette façon, P devient un X-préschéma , affine sur X , avec groupe d'opérateurs $G_X=D_X(M)$, et l'hypothèse que G opère librement sur P/S implique que G_X opère librement sur P/X . Tout revient à montrer que P est un fibré principal homogène sous G_X , utilisant le fait que $\underline{B}_o = \underline{O}_X$, où $\underline{B}$ est l'Algèbre graduée de type M sur X qui définit P/X . On peut alors supposer X=S et S affine , donc P est affine , donné par un anneau A gradué de type M dont la partie homogène de degré m sera notée A_m , de sorte que $S=\mathrm{Spec}(A_o)$. Compte tenu de 4.6 il reste à vérifier que l'on a

(x) $$A_m \cdot A_{-m} = A_o \qquad \text{pour tout } m \in M \ .$$

On constate d'ailleurs par un calcul immédiat que (x) équivaut à dire que $P x_S G \to P x_S P$ est une immersion fermée , et non seulement un monomorphisme (selon l'hypothèse que G opère librement), i.e. que l'homomorphisme

sur les anneaux affines

$$A(M) \longleftarrow A \otimes_{A_o} A$$

est surjectif. Cela donne 5.1 lorsqu'on suppose que la relation d'équivalence définie par G dans P est fermée. Nous allons cependant montrer que cette hypothèse est déjà conséquence du fait que G opère librement, (ce qui est d'ailleurs implicitement contenu dans le théorème 5.1 , puisque $Gx_S P$ doit être isomorphe à $Px_X P$, qui est fermé dans $Px_S P$ puisque X est affine sur S donc séparé sur S) .

Soit $R=Px_S G$. L'hypothèse que G opère librement i.e. que $R \to Px_S P$ est un monomorphisme, s'écrit en disant que le morphisme diagonal

$$R \longrightarrow Rx_{(Px_S P)} R \;=\; R'$$

est un isomorphisme . Or on a

$$R = \mathrm{Spec}(A(M)) \quad , \quad R' = A(MxM) \;/\; J$$

où J est l'idéal engendré par les éléments de la forme

$$x_m (e_{m,o} - e_{o,m}) \quad , \quad \text{avec} \quad m \in M,\ x_m \in A_m \quad ,$$

enfin le morphisme diagonal $R \to R'$ est donné par l'homomorphisme

$$x\, e_{m,n} \longmapsto x\, e_{m+n} \qquad\qquad (m,n \in M,\ x \in A)$$

de $A(MxM)$ dans $A(M)$, en passant au quotient par J . (Les e_m resp. $e_{m,n} = e_m \otimes e_n$ sont les éléments de la base canonique de $A(M)$ resp. $A(MxM)$. Or le noyau de l'homomorphisme précédent est l'idéal engendré par les

$$d_m = e_{m,o} - e_{o,m} \quad ,$$

donc l'hypothèse que G opère librement sur P s'exprime par les relations

$$(xx) \qquad d_m \in J = \sum_p A(MxM)\, A_p.d_p \quad .$$

Utilisant la tri-graduation naturelle de $A(MxM)$, et le fait que le premier degré de d_m est nul, cela signifie qu'on peut écrire d_m comme somme d'éléments de la forme

$$f\, e_{r,s}\,(e_{p,o} - e_{o,p}) \qquad \text{avec} \quad f \in A_p.A_{-p} \quad ,$$

et utilisant le fait que le degré total de d_m est m, on peut se borner à des termes tels que

$$r+s+p = m \quad .$$

Donc on doit avoir, pour tout $m \in M$, une expression :

$$(xxx) \qquad d_m = e_{m,o} - e_{o,m} = \sum_{r+s} \lambda_{r,s}\,(e_{m-s,s} - e_{r,m-r})$$

$$\text{avec} \qquad \lambda_{r,s} \in J_p = A_p.A_{-p} \subset A_o \quad , \quad p = m-(r+s) \quad .$$

Il faut en conclure la relation (x), i.e. les relations

$$(xxxx) \qquad J_n = A_o \quad \text{pour tout} \quad n \in M \, .$$

Or pour ceci, il suffit d'établir la même relation modulo tout idéal maximal de A_o. Comme les hypothèses faites sont invariantes par une telle réduction, on peut supposer déjà que A_o est un <u>corps</u>.

<u>Lemme</u> 5.2. <u>Sous les conditions précédentes, et si</u> $M \neq 0$, <u>il existe un</u> $p \in M-\{0\}$ <u>tel que</u> $J_p = A_o$.

En effet, s'il n'en était pas ainsi, alors la somme du dernier membre de (xxx) serait nulle, ce qui est absurde.

Corollaire 5.3. Sous les conditions précédentes, mais sans plus supposer que A_o soit un corps, il existe un nombre fini d'éléments $p_i \in M-0$, tels que $\sum_i J_{p_i} = A_o$.

En effet, on applique le résultat 5.2 aux situations déduites de A/A_o par réduction mod les idéaux maximaux de A_o.

Corollaire 5.4. Supposons à nouveau A_o un corps. Alors pour tout sous-groupe N de M tel que $N \neq M$, il existe un $p \in M-N$ tel que $J_p = A_o$.

En effet, soit $M' = M/N$, et considérons l'anneau A' gradué de type M', dont l'anneau sous-jacent est A, et dont la graduation est donnée par

$$A'_{m'} = \sum_{m \in h^{-1}(m')} A_m \quad ,$$

où $h: M \to M' = M/N$ est l'homomorphisme canonique. Géométriquement, cette construction revient à considérer le sous-groupe $G' = D_S(M')$ de G, et la structure sur P de schéma à groupe d'opérateurs G' induite par les opérations de G. Il est alors évident que G' opère librement sur P', i.e. le couple (M', A') satisfait aux hypothèses de 5.3. On obtient donc

$$1 = \sum f_i g_i \quad \text{avec} \quad f_i \in A'_{m'_i} \ , \ g_i \in A'_{-m'_i} \ , \ m'_i \in M'-0 \ ,$$

d'où aussitôt la conclusion 5.4 en prenant les composantes du deuxième membre suivant A_o, et utilisant que A_o est un corps.

Notons maintenant que

$$J_p \cdot J_q \subset J_{p+q} \ , \quad \text{et} \quad J_p = J_{-p} \ ,$$

donc si N désigne l'ensemble des $m \in M$ tels que $J_p = A_o$, on voit que N est un sous-groupe de M. Utilisant 5.4 on voit qu'il est égal à M. Cela achève la démonstration.

Comme nous l'avons signalé en cours de démonstration, le th. 5.1 implique le

Corollaire 5.5. Sous les conditions de 5.1 , le morphisme graphe

$$Px_S G \longrightarrow Px_S P$$

est une immersion fermée .

On en conclut aussitôt :

Corollaire 5.6. Soit s une section de P sur S . Alors le morphisme $g \longmapsto s.g$ de G dans P défini par s est une immersion fermée .

Corollaire 5.7. Soient G,H deux S-groupes, avec G diagonalisable, H affine sur S , et soit $u:G \to H$ un homomorphisme de S-groupes qui soit un monomorphisme . Alors u est une immersion fermée , $H/G = X$ existe et H est un fibré principal homogène sur X de groupe G_X , enfin X est affine sur S .

Corollaire 5.8. Sous les conditions de 5.1 , si P est de type fini (resp. de présentation finie) sur S , il en est de même de $X=P/G$.

En effet, il résulte de l'hypothèse que les fibres de G_X sont de type fini , donc G_X est de présentation finie sur X par 2.1 b) , donc P étant un torseur sous G_X est de présentation finie sur X. Comme il est aussi fidèlement plat sur X, notre conclusion résulte alors de Exp V 9.1.

6. Morphismes essentiellement libres, et représentabilité de certains foncteurs de la forme $\prod_{Y/S} Z/Y$.(*)

Définition 6.1. Soit $f: X \to S$ un morphisme de préschémas. On dit que f est essentiellement libre, ou encore que X est essentiellement libre sur S, si on peut trouver un recouvrement de S par des ouverts affines S_i, pour tout i un S_i-préschéma S'_i affine et fidèlement plat sur S_i, et un recouvrement $(X'_{ij})_j$ de $X'_i = X \times_S S'_i$ par des ouverts affines X'_{ij}, tels que pour tout (i,j), l'anneau de X'_{ij} soit un module libre sur l'anneau de S'_i.

Proposition 6.2. a) Si X est essentiellement libre sur S, il est plat sur S, la réciproque étant vraie si S est artinien.

b) Si S est le spectre d'un corps, tout S-préschéma est essentiellement libre sur S.

c) Si X est essentiellement libre sur S, et si $S' \to S$ est un morphisme de changement de base, $X' = X \times_S S'$ est essentiellement libre sur S'. La réciproque est vraie si $S' \to S$ est fidèlement plat et quasi-compact.

La démonstration est immédiate, en utilisant pour la réciproque dans a) le fait qu'un module plat sur un anneau local artinien est libre.

Proposition 6.3. Soit H un S-préschéma en groupes diagonalisable (plus généralement, qui devient diagonalisable par extension fidèlement plate quasi-compacte convenable de tout ouvert affine de S, i.e. H est "de type multiplicatif"). Alors H est essentiellement libre sur S.

En effet, si H est diagonalisable, il est affine sur S et défini par une Algèbre qui est un $\mathcal{O}_S$-Module libre.

L'introduction de la définition 6.1 est justifiée par le

Théorème 6.4. Soient S un préschéma, Z un S-préschéma essentiellement

(*) Le présent numéro est indépendant de la théorie des groupes diagonalisables; sa place naturelle serait dans VI_B.

libre , Y un sous-préschéma fermé de Z . Considérons le foncteur $F = \overline{\underline{\underline{\under

(xx) $$r : X x_S Y \longrightarrow Z .$$

Considérons un sous-préschéma Z' de Z , d'où un monomorphisme

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y,Z') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y,Z)$$

qui fait du premier foncteur un sous-foncteur du second, soit X' l'image inverse de ce sous-foncteur par (x) , c'est le sous-foncteur de X tel que $X'(T)$ soit l'ensemble des $x \in X(T)$ tels que $q(x) : Y_T \to Z_T$ se factorise par Z'_T . Ce foncteur X' peut se décrire de la façon suivante : on pose $P = X x_S Y$, soit P' l'image inverse de Z' par $r: P \to Z$, alors on a un isomorphisme évident

(xxx) $$X' \simeq \prod_{P/X} P'/P \quad .$$

On obtient donc : <u>si</u> Y <u>est essentiellement libre sur</u> S <u>et</u> Z' <u>fermé dans</u> Z , <u>le sous-foncteur</u> X' <u>de</u> X <u>est représentable par un sous-préschéma fermé</u> .

b) Donnons nous deux façons de faire opérer X sur Y à valeurs dans Z , i.e. deux morphismes

$$q_1, q_2 : X \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y,Z) \quad ,$$

et posons $X' = \mathrm{Ker}(q_1, q_2)$: c'est le sous-foncteur de X tel que $X'(T)$ soit l'ensemble des $x \in X(T)$ tels que les deux morphismes $q_1(x), q_2(x) : Y_T \rightrightarrows Z_T$ soient égaux . Or la donnée de q_1, q_2 équivaut à la donnée d'un morphisme

$$q: X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z x_S Z) \quad ;$$

posons alors $U = Z x_S Z$, soit U' le sous-préschéma diagonal de $Z x_S Z$, alors X' n'est autre que l'image inverse de $\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y,U') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y,U)$ par q , donc peut se mettre sous la forme (xxx) , avec $P = X x_S Y$, et P' = image inverse de la diagonale par $r: X x_S Y \longrightarrow Z x_S Z$ déduit de q_1, q_2 ,

i.e. noyau de $X \underset{S}{\times} Y \overset{r_1}{\underset{r_2}{\rightrightarrows}} Z$. On est donc sous les conditions de a) .

On voit par suite que si Y est essentiellement libre sur S , Z séparé sur S , alors le sous-foncteur X' de X est représentable par un sous-préschéma fermé de X .

c) Donnons-nous un morphisme

$$q: X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y,Y) \quad ,$$

i.e. "X opère sur Y" . Soit X' le "noyau" de ce morphisme, i.e. le sous-foncteur X' de X tel que X'(T) soit l'ensemble des $x \in X(T)$ tels que $q(x): Y_T \longrightarrow Y_T$ soit l'identité. Ce foncteur est justiciable de b) , comme on voit en introduisant un deuxième homomorphisme

$$q': X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y,Y)$$

"en faisant opérer X trivialement sur Y" . Donc si Y est essentiellement libre sur S et séparé sur S , le sous-foncteur noyau de q est représentable par un sous-préschéma fermé de X .

d) Sous les conditions de c), considérons le sous-foncteur Y' de Y "des invariants sous X " , donc Y'(T) est l'ensemble des $y \in Y(T)$ tels que le morphisme correspondant $\bar{q}(y): X_T \longrightarrow Y_T$ soit "le T-morphisme constant de valeur y " . Introduisant q' comme dans c) , et les homomorphismes correspondants à q et q' :

$$\bar{q} , \bar{q}' : Y \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y) \quad ,$$

on voit que Y' est précisément Ker $(\bar{q} , \bar{q}')$, et est donc justiciable encore de b) (avec les rôles de X,Y renversés et Z = Y) . Par suite , si X est essentiellement libre sur S , Y séparé sur S , alors le sous-foncteur Y' de Y des invariants sous X est représentable par un sous-préschéma fermé de Y .

e) Des constructions du type explicité dans les exemples précédents sont surtout fréquentes en théorie des groupes . Ainsi, lorsque G est un préschéma en groupes opérant sur le S-préschéma X :

$$q: G \to \underline{\mathrm{Aut}}_S(X) ,$$

le noyau de q ("le sous-groupe de G opérant trivialement") est un sous-schéma fermé de G pourvu que X soit essentiellement libre et séparé sur S (exemple c)) , et le sous-objet X^G des invariants est un sous-préschéma fermé de X , pourvu que G soit essentiellement libre sur S , et X séparé sur S_X (exemple d)) . Soient Y et Z des sous-préschémas de X , et considérons le sous-foncteur $\underline{\mathrm{Transp}}_G(Y,Z)$ de G ("transporteur de Y en Z) dont les points à valeurs dans un T sur S sont les $g \in G(T)$ tels que l'automorphisme correspondant de X_T satisfasse $g(Y_T) \subset Z_T$ i.e. induise un morphisme $Y_T \to X_T$ se factorisant en $Y_T \to Z_T$. Si Y est essentiellement libre sur S , Z fermé dans X , alors $\underline{\mathrm{Transp}}_G(Y,Z)$ est un sous-préschéma fermé de G (exemple a)) . On peut aussi considérer le transporteur strict de Y en Z , dont les points à valeurs dans un T sur S sont les $g \in G(T)$ tels que $g(Y_T) = Z_T$, qui n'est autre que $\underline{\mathrm{Transp}}_G(Y,Z) \cap \sigma(\underline{\mathrm{Transp}}_G(Z,Y))$, où σ est la symétrie de G . Par suite , si Y et Z sont essentiellement libres sur S et fermés dans X , le transporteur strict de Y en Z est un sous-préschéma fermé de G . Un cas important est celui où X=G , G opérant sur lui-même par automorphismes intérieurs. Si H est un sous-préschéma de G , le transporteur strict de H en H est aussi appelé le normalisateur de H dans G ; c'est donc un sous-préschéma en groupes fermé de G lorsque H est essentiellement libre sur S et fermé dans G . Soit enfin Z un sous-préschéma de G , alors son centralisateur $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Z)$ dans G est le sous-foncteur en groupes de G défini par le procédé de d) , quand on considère que "Z opère sur G" par les opérations induites par celles de G ; donc si Z est essentiellement libre sur S et G est séparé sur S , $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Z)$ est un sous-préschéma en groupes fermé de G . En particulier, $C = \underline{\mathrm{Centr}}_G(G)$

n'est autre que le centre de G, c'est donc un sous-préschéma en groupes fermé si G est essentiellement libre et séparé sur S.

Lorsque S est le spectre d'un corps, 6.3 b) montre que dans les exemples a) à e) ci-dessus, les conditions "essentiellement libre" sont automatiquement satisfaites, il ne reste que des conditions de séparation. Se rappelant qu'un préschéma en groupes sur un corps est nécessairement séparé, on trouve par exemple :

Corollaire 6.7. Soit G un préschéma en groupes sur un corps k. Alors pour tout sous-schéma Z de G, le centralisateur de Z dans G est un sous-schéma fermé de G, en particulier le centre de G est un sous-schéma en groupes fermé de G. Pour tout sous-schéma en groupes H de G, le normalisateur $\mathrm{Norm}_G(H)$ est un sous-schéma en groupes fermé de G. Plus généralement, pour deux sous-schémas Y,Z de G, Z fermé, le transporteur $\mathrm{Transp}_G(Y,Z)$ est un sous-schéma fermé de G. Si Y est également fermé, on a la même conclusion pour Transp $\mathrm{str}_G(Y,Z)$. Si u, v: $X \to G$ sont des morphismes, $\mathrm{Transp}_G(u,v)$ est représentable par un sous-préschéma fermé de G.

Remarque 6.8. Le théorème 6.4 reste valable en remplaçant dans l'énoncé de la définition 1 le mot "libre" par "projectif". Il suffit en fait d'une variante encore plus faible de "libre", savoir "quasi-libre" : un module M sur un anneau A est dit quasi-libre, si l'image de $\check{M} \otimes_A M$ dans $\mathrm{Hom}_A(M,M)$ contient dans son adhérence id_M (et est par suite dense dans $\mathrm{Hom}_A(M,M)$), quand on munit le module Hom de la topologie de la convergence ponctuelle discrète, (et où $\check{M}$ désigne $\mathrm{Hom}_A(M,A)$).

7. Appendice : Sur les monomorphismes de préschémas en groupes.

Le résultat démontré dans le présent numéro est inutile pour la suite du séminaire, sauf X 8.8 et XV et XVI. Il s'appuie de façon essentielle sur le théorème d'existence de groupes quotients de Exp VI.

Le corollaire 5.7 conduit à se demander sous quelles conditions on peut affirmer qu'un monomorphisme $u: G \to H$ de S-groupes est une immersion, voire une immersion fermée . Nous avons vu dans VI_B 1.4.2 qu'il en est ainsi si S est le spectre d'un corps, pourvu que G soit de type fini sur k et H localement de type fini sur k . On en conclut aisément que le même résultat reste valable si on suppose seulement S artinien. D'autre part, il est facile de donner des exemples de monomorphismes bijectifs qui ne sont pas des immersions , S étant par exemple la droite affine sur un corps , ou le spectre d'un anneau de valuation discrète . On prendra par exemple $H = (\underline{\mathbb{Z}}/2\underline{\mathbb{Z}})_S$, $G = G_1 x_S G_2$, où G_1 est le sous-groupe ouvert induit de H , complémentaire du point fermé x distinct de 0 de la fibre $H_s \simeq \underline{\mathbb{Z}}/2\underline{\mathbb{Z}}$ (où s désigne un point fermé fixé de S) , et G_2 le sous-schéma fermé de H qui est somme du sous-schéma réduit à la section unité, et du sous-schéma fermé réduit défini par le point fermé x . On constate aisément que G_2 est bien stable pour la multiplication de H , donc est un schéma en groupes . Les immersions $G_i \to H$ (i=1,2) définissent alors un homomorphisme de S-groupes $G=G_1 x G_2 \to H$, qui est évidemment un monomorphisme bijectif (et en plus une immersion locale) , mais n'est pas une immersion . (On constate que G et H sont réduits, G ayant trois composantes irréductibles disjointes, alors que H n'a que deux composantes irréductibles) . On notera que $G_1 \to H$ donne aussi un exemple d'un sous-groupe ouvert G de H qui n'est pas fermé (contrairement à ce qui a lieu pour les groupes algébriques sur un corps) . La théorie de la dégénérescence des courbes elliptiques fournit d'autres exemples de ce dernier phénomène , avec de plus H <u>lisse</u> sur S de dimension relative 1 , G à fibres connexes .

Il est possible (*) par contre que dès qu'on suppose G <u>plat</u> sur S, et (disons) G et H de présentation finie sur S , un monomorphisme $u: G \to H$ de S-groupes soit automatiquement une immersion. Nous allons prouver un résultat de cette nature, moyennant des hypothèses supplémentaires.

Notons d'abord que l'on peut supposer S affine, et (grâce à

(*) En fait, M. Raynaud a construit un contre-exemple, avec G lisse à fibres connexes (XVI 1.1 c) . Si on ne suppose pas G à fibres connexes, on peut prendre $S = \mathrm{Spec}\,(\mathbb{Z}_2)$, $G = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S$ - le point fermé non neutre, $H = (\mu_2)_S$.

l'hypothèse de présentation finie sur G et H , qui permet de se ramener au cas du spectre d'un anneau de type fini sur Z) S noethérien . Alors G et H sont noethériens . Dire que u: G→H est une immersion, (resp. une immersion fermée) revient alors à dire que u est un monomorphisme (ce qui est vrai par hypothèse) et que u est propre en tout point de u(G) (resp. et que u est propre) . Le critère valuatif de propreté nous assure qu'il suffit de vérifier que pour tout changement de base S'→S , avec S' le spectre d'un anneau de valuation discrète, complet si on y tient, le morphisme u':G'→H' a la même propriété de propreté . (Le cas de la propreté locale a été oublié dans EGA II 7 , et figurera en remords dans EGA IV (*)). Cela nous ramène donc au cas où S est lui-même le spectre d'un anneau de valuation discrète complet, - sous réserve que les hypothèses supplémentaires sur G,H,u que nous serions amenés à formuler soient stables par changement de base.

Soient alors s resp. s' le point fermé resp. le point générique de S . Alors les homomorphismes induits sur les fibres

$$u_s: G_s \longrightarrow H_s \qquad \text{et} \qquad u_{s'}: G_{s'} \longrightarrow H_{s'}$$

sont des immersions fermées, puisque ce sont des monomorphismes de schémas en groupes de type fini sur des corps (VI_B 1.4.2). Nous pouvons donc identifier $G_{s'}$ à un sous-schéma fermé de $H_{s'}$. Or on a le résultat suivant :

Lemme 7.1. Soient S le spectre d'un anneau de valuation discrète, s' son point générique, H un S-préschéma , L' un sous-préschéma fermé de la fibre générique $H_{s'}$, de sorte que L' est aussi un sous-préschéma de H . Alors l'adhérence schématique L' dans H (i.e. le plus petit sous-préschéma fermé de H majorant L' , cf. EGA I 9.5) existe et est aussi l'unique sous-préschéma fermé de H , plat sur S , dont la fibre générique soit L' . De plus , la formation de L est fonctorielle par rapport à un couple (H,L') variable , et commute à la formation de produits cartésiens sur S . En

(*) Cf. EGA IV 15.7.1.

particulier, si H est un S-groupe et L' un sous-groupe de $H_{s'}$, alors L est un sous-groupe de H .

La démonstration est immédiate et laissée au lecteur (*). Appliquant ceci à la situation H, $G_{s'}$, on voit que le monomorphisme $u: G \to H$ se factorise en $G \to L \to H$, où L est un sous-groupe de H qui est un sous-préschéma fermé, plat sur S, et où $G \to L$ induit un isomorphisme pour les fibres génériques. Alors $u: G \to H$ est une immersion (resp. une immersion fermée) ssi $u': G \to L$ l'est. Cela nous ramène donc au cas où H est plat sur S et $u_{s'}: G_{s'} \to H_{s'}$ un isomorphisme, (sous réserve que les hypothèses supplémentaires que nous aurions à formuler sur G,H,u soient respectées lorsqu'on remplace H par un sous-préschéma en groupes fermé). Comme alors H est l'adhérence schématique de $H_{s'}$, si u est une immersion, alors u(G) sera un sous-préschéma fermé de H qui majore $H_{s'}$, donc son adhérence schématique est également H, et par suite u(G) est un ouvert induit dans H. Par suite, nous devrons prouver en fait que u est une immersion ouverte, (resp. un isomorphisme si nous voulions établir que u est une immersion fermée). Comme G et H sont plats sur S, il revient au même de dire que les morphismes induits sur les fibres sont des immersions ouvertes resp. des isomorphismes (cf. SGA 1 I 5.7), et comme il en est déjà ainsi de $u_{s'}$, on est ramené à prouver que u_s est une immersion ouverte, resp. un isomorphisme.

Notons d'abord que, puisque G et H sont plats sur S, la dimension de leurs fibres reste constante (VI_B 4.3). Comme G et H ont même fibre générique, il s'ensuit que cette dimension est la même pour G et H, donc $u_s: G_s \to H_s$ est un monomorphisme de groupes algébriques de même dimension. On en conclut facilement que G_s est ouvert dans H_s, et en fait est ensemblistement une réunion de composantes connexes de H_s (on est ramené au cas où le corps de base est algébriquement clos, et G et H réduits, donc lisses sur k, où c'est immédiat ...). Donc $H_s - G_s$ est fermé dans H_s, donc dans H, donc son complémentaire H' dans H est ouvert, et c'est

(*) Cf. EGA IV 2.8.

évidemment un ouvert stable pour la loi de groupe de H. Donc, quitte à remplacer H par H', on peut, pour prouver que u est une immersion, se ramener (avec la réserve habituelle) au cas où, en plus des hypothèses précédentes, on suppose u bijectif, i.e. $u_s : G_s \longrightarrow H_s$ bijectif. On est donc en tous cas ramené à prouver que u ou encore u_s est un isomorphisme, moyennant le cas échéant l'hypothèse de bijectivité.

Supposons donc d'abord que u est bijectif. Si H_s est réduit, on peut évidemment conclure que u_s est un isomorphisme, car G_s s'identifie à un sous-schéma fermé de H_s ayant même ensemble sous-jacent. En particulier, si $k=k(s)$ est de caractéristique nulle, tout groupe algébrique sur k est réduit d'après Cartier (VII_B 3.3.1, ou EGA IV 16.12.2 et 17.12.5) et on a ainsi obtenu :

Proposition 7.2. Soit $u: G \longrightarrow H$ un homomorphisme de préschémas en groupes de présentation finie sur S. Supposons que u soit un monomorphisme, G plat sur S, et les corps résiduels de S de caractéristique nulle. Alors u est une immersion.

Lorsque $k(s)$ est de caractéristique $p > 0$, nous allons nous borner au cas où G est commutatif. Alors (avec les réductions faites) H est également commutatif, car c'est l'adhérence schématique de $H_{s'}$ qui est isomorphe à $G_{s'}$, donc commutatif. Pour tout entier $n \geqslant 0$, nous posons $S_n = \mathrm{Spec}(V/\underline{m}^{n+1})$, (où V est l'anneau de valuation qui définit S et $\underline{m}$ son idéal maximal), $G_n = G \times_S S_n$, $H_n = H \times_S S_n$. Pour tout entier $m > 0$, nous introduisons aussi les sous-groupes ${}_mG$ et ${}_mH$ de G et H, noyaux de la puissance m.ème. On définit de même ${}_m(G_n) = ({}_mG)_n$, qu'on notera simplement ${}_mG_n$, et de même pour H.

En vertu de VI_A 3.2, on peut former les quotients $Q_n = H_n/G_n$, alors Q_n est un schéma en groupes commutatif sur S_n, plat sur S_n, et $H_n \longrightarrow Q_n$ est un morphisme fidèlement plat de noyau G_n. Comme la formation des quotients commute à l'extension de la base, on a

$$Q_n \simeq Q_m \times_{S_m} S_n \qquad \text{pour} \quad m \geqslant n,$$

en particulier la fibre $Q_n x_{S_n} S_o$ n'est autre que $Q_o = H_o/G_o$. Comme G_o a même ensemble sous-jacent que H_o , Q_o est réduit ensemblistement à un seul point : c'est un groupe purement infinitésimal . Par suite , les Q_n sont finis et plats sur S . Donc Q_n est défini par une algèbre C_n sur $V_n = V/\underline{m}^{n+1}$ qui est un module libre de type fini sur cet anneau, et pour $m \geqslant n$, on a $C_n = C_m \otimes_{V_m} V_n$, isomorphisme respectant l'application diagonale également . On obtient donc un module libre de type fini $C = \varprojlim C_n$ sur $V = \varprojlim V_n$, et les applications diagonales des C_n définissent une application diagonale de C , de sorte que $Q = \mathrm{Spec}(C)$ devient un schéma en groupes fini et plat sur S , tel que

$$Q x_S S_n = Q_n$$

pour tout n .

Lemme 7.3. Soient K un corps , Q un schéma en groupe fini commutatif sur K , de degré n . Alors $n.\mathrm{id}_Q = 0$, i.e. le morphisme de puissance n.ème dans Q est nul .

Cf. VII_A 8.5.

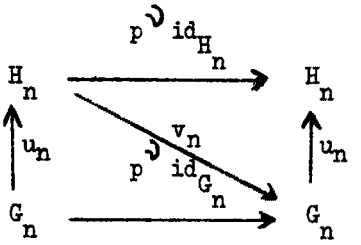
Remarque 7.3.1. L'énoncé 7.3 garde un sens pour un schéma en groupes Q/S fini et localement libre sur S , S étant un préschéma de base quelconque et Q n'étant pas nécessairement commutatif (donc le morphisme de puissance n.ème dans Q n'est plus nécessairement un homomorphisme de groupes) .
Il serait intéressant de trouver une démonstration dans ce cas général (*).
On notera que 7.3 prouve en tous cas que l'énoncé envisagé est vrai si S est réduit et Q commutatif , comme on voit en appliquant 7.3 aux fibres de Q en les points maximaux (i.e. points génériques des composantes irréductibles) de S . En particulier, sous les conditions de la démonstration précédente, où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète, on trouve que $n.\mathrm{id}_Q = 0$. D'ailleurs, ici n est une puissance p^{ν_o} de la caractéristique résiduelle , et on trouve le

(*) Cf. VII_A 8.5 lorsque S est le spectre d'un corps.

Corollaire 7.4. Q et les Q_n étant comme ci-dessus, et leur degré commun étant p^{ν_o}, on aura $p^{\nu_o} \mathrm{id}_Q = 0$ et par suite $p^{\nu_o} \mathrm{id}_{Q_n} = 0$ pour tout n.

Corollaire 7.5. Supposons de plus G_o lisse sur k, et l'homomorphisme $p.\mathrm{id}_{G_o}$ plat (ce qui revient à dire, en vertu de la structure des groupes algébriques sur un corps algébriquement clos $\bar{k}$, que $G_{\bar{k}}$ ne contient pas de sous-groupe isomorphe au groupe additif). Alors pour tout $\nu \geq \nu_o$ et $n > 0$, le groupe ${}_p{}^{\nu}H_n$ est plat sur S_n.

En effet, il résulte de $p^{\nu_o} \mathrm{id}_{Q_n} = 0$ que $p^{\nu}\mathrm{id}_{H_n}$ se factorise à travers G_n, de sorte qu'on aura un diagramme commutatif



Je dis que v_n est plat. En effet, comme H_n et G_n sont plats sur S_n, on est ramené à vérifier que v_o est plat (SGA IV 5.9), donc on peut supposer que $n=0$ d'où $S_n = \mathrm{Spec}(k)$. Comme $p\,\mathrm{id}_{G_o}$ donc $p^{\nu}\mathrm{id}_{G_o}$ est plat, son image est un sous-groupe ouvert induit G'_o de G_o, et comme $u_o : G_o \to H_o$ est surjectif, il s'ensuit que v_o prend ses valeurs dans G'_o, donc peut être considéré comme un homomorphisme dans G'_o. Comme son composé avec u_o est un épimorphisme, c'est un épimorphisme, donc c'est un homomorphisme plat dans G'_o, donc un homomorphisme plat dans G_o. Donc v_n est plat, donc $\mathrm{Ker}\, v_n = {}_p{}^{\nu}H$ est plat sur S, cqfd.

Remarque. Nous n'avons pas utilisé explicitement le fait que G_o soit lisse sur k ; mais il est facile de voir que c'est une conséquence du fait que

$p\,id_G$ soit plat , c'est pourquoi nous avons explicité cette condition dans l'hypothèse du corollaire 7.5.

Lemme 7.6. Soit $u: G \to H$ un monomorphisme surjectif de groupes algébriques commutatifs sur un corps k de caractéristique $p > 0$, considérons le groupe (purement infinitésimal) $Q = H/G$, alors il existe un entier ν_1 tel que pour $\nu \geq \nu_1$ la suite

$$0 \longrightarrow {}_{p^\nu}G \longrightarrow {}_{p^\nu}H \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

soit exacte .

Il suffit d'assurer l'exactitude en Q , et pour ceci d'assurer que l'homomorphisme

$$(x) \qquad \underline{O}_{Q,e} \longrightarrow \underline{O}_{{}_{p^\nu}H,\,e}$$

des anneaux locaux en les éléments neutres est injectif (N.B. se rappeler que Q est réduit à l'élément e ensemblistement) . Or on a un homomorphisme naturel

$$(xx) \qquad \underline{O}_{{}_{p^\nu}H,e} \longrightarrow \underline{O}_{H,e}/\underline{m}^{p^\nu} \quad ,$$

où $\underline{m}$ est l'idéal d'augmentation (i.e. l'idéal maximal) de $\underline{O}_{H,e}$, comme on voit en notant que $p^\nu id_H$ s'annule sur le noyau de "l'homomorphisme de Frobénius itéré" F^ν ; le composé des homomorphismes (x) et (xx) est aussi égal au composé naturel

$$(xxx) \qquad \underline{O}_{Q,e} \longrightarrow \underline{O}_{H,e} \longrightarrow \underline{O}_{H,e}/\underline{m}^{p^\nu} \quad .$$

Or $\underline{O}_{Q,e} \longrightarrow \underline{O}_{H,e}$ est injectif , puisque $H \to Q$ est un épimorphisme donc est plat , d'autre part $\underline{O}_{Q,e}$ est artinien, enfin l'intersection dans $\underline{O}_{H,e}$ des $\underline{m}^{p^\nu}$ est réduit à 0 , donc aussi l'intersection de leurs traces sur

$\underline{O}_{Q,e}$. Par suite l'une de ces traces est réduite à 0 , ce qui prouve que (xxx) est injectif , et a fortiori (x) est injectif .

Lemme 7.7. Sous les conditions de 7.5 il existe un ν_1 tel que, pour $\nu \geq \nu_1$ et tout n , la suite de S_n-groupes

$$0 \to {}_p\nu G_n \to {}_p\nu H_n \xrightarrow{w_n} Q_n \to 0$$

soit exacte, (de façon précise w_n est fidèlement plat et son noyau est ${}_p\nu G$) .

On prend ν_1 comme dans 7.6 appliqué à $u_o : G_o \to H_o$, et $\nu_1 \geq \nu_o$ (où $p^{\nu_o} = \text{rang } Q_o$) . Il faut seulement vérifier que w_n est fidèlement plat . Or en vertu de 7.5 ${}_p\nu H$ est plat sur S_n , et comme Q_n l'est aussi, on est ramené à vérifier que $w_o : {}_p\nu H_o \to Q_o$ est fidèlement plat i.e. est un épimorphisme, ce qui est vrai d'après le choix de ν_1 .

Corollaire 7.8. Supposons de plus H séparé sur S , plus généralement que ${}_p\nu H$ soit séparé sur S pour tout ν , et que ${}_p\nu G$ soit fini sur S pour tout ν . Alors les schémas en groupes ${}_p\nu G$ et ${}_p\nu H$ sont finis et plats sur S pour $\nu \geq \nu_1$, et on a une suite exacte

$$0 \to {}_p\nu G \to {}_p\nu H \to Q \to 0$$

Comme u: $G \to H$ est surjectif , il en est de même du morphisme induit ${}_p\nu G \to {}_p\nu H$, et comme le premier membre est fini sur S et le deuxième séparé sur S , il s'ensuit que le deuxième membre est fini sur S . Pour vérifier alors que ${}_p\nu G$ et ${}_p\nu H$ sont aussi plats sur S , il suffit de vérifier qu'il en est ainsi de ${}_p\nu G_n$ et ${}_p\nu H_n$ pour tout n , ce qui est contenu dans 7.5 Enfin, la suite exacte de 7.8 provient des suites exactes 7.7 pour n variable .

Prenant les fibres génériques dans la suite exacte 7.8 et se rappelant que $u_{s'}: G_{s'} \to H_{s'}$ est un isomorphisme , on trouve $Q_{s'}$ = groupe unité, d'où (puisque Q est plat sur S) Q = groupe unité , d'où Q_s = groupe unité, donc $u_s : G_s \to H_s$ est un isomorphisme . Donc :

Proposition 7.9. Soit $u: G \to H$ un homomorphisme de préschémas en groupes de présentation finie sur le préschéma S . On suppose :

a) u est un monomorphisme.

b) G est plat sur S .

c) Pour tout $s \in S$ tel que k(s) soit de caractéristique résiduelle $p > 0$, on veut que les conditions suivantes soient vérifiées pour l'homomorphisme $u': G' \to H'$ de préschémas en groupes sur $S' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ déduit de $u: G \to H$ par le changement de base $S' \to S$: G' est commutatif , la fibre spéciale $G'_o = G_s$ est lisse sur k(s) , et pour tout entier $\nu > 0$, ${}_{p^\nu}G'$ est fini sur S' et ${}_{p^\nu}H'$ est séparé sur S' .

Sous ces conditions, u est une immersion .

Il suffit de remarquer que dans c) , la condition que ${}_pG'$ soit fini sur S' implique que ${}_pG'_o$ est fini sur k(s) , ce qui implique déjà que $G'_o \otimes_{k(s)} \overline{k(s)}$ n'a pas de sous-groupe isomorphe au groupe additif , de sorte qu'on est sous les hypothèses de 7.5.

Remarque 7.10. Des exemples de M. Raynaud (XVI 1.1 a) et b)) montrent qu'on ne peut dans c) abandonner ni l'hypothèse que les ${}_{p^\nu}G'$ soient finis sur S' , ni celle que les ${}_{p^\nu}H'$ soient séparés sur S' .

Nous voulons maintenant des conditions assurant que u est une immersion fermée. Nous conservons donc les hypothèses précédant 7.9 mais en ne supposant plus u surjectif (seulement u un isomorphisme sur les fibres génériques). Nous savons déjà que $u: G \to H$ est une immersion ouverte, il

en est donc de même de $u_o : G_o \longrightarrow H_o$, dont l'image contient donc la composante connexe de l'élément neutre H_o^o . Notons que comme G_o est lisse sur k et "sans composante additive" sur la clôture algébrique de k , il en est de même de H_o . Or on a le

Lemme 7.11. Soit H un groupe algébrique commutatif sur un corps k , tel que $H \otimes_k \bar{k}$ ne contienne pas de sous-groupe isomorphe à G_a . Soit n = degré H/H^o , alors l'homomorphisme

$$ {}_nH \longrightarrow H/H^o $$

est surjectif.

On peut supposer en effet k algébriquement clos , et alors cela résulte du fait bien connu que $H^o(k)$ est un groupe divisible.

Supposons maintenant (revenant à notre situation $u : G \longrightarrow H$) que les ${}_nG$ $(n > 0)$ sont propres sur S , et les ${}_nH$ sont séparés sur S . Notons d'autre part que les ${}_nH$ sont plats sur S . En effet, il suffit de le voir en les points au-dessus de s , on est ramené alors à prouver que $n.\mathrm{id}_H$ est plat en les points au-dessus de s , et pour ceci on est ramené à vérifier que $n\,\mathrm{id}_{H_o}$ est plat, ce qui équivaut (comme nous l'avons déjà noté) au fait que H_o^o est simple sur k et n'a pas de composante G_a sur la clôture algébrique de k . Comme $H_o^o = G_o^o$, cela résulte de l'hypothèse analogue faite sur G_o . D'autre part les ${}_nH$ sont séparés sur S puisque H l'est, donc le morphisme ${}_nG \longrightarrow {}_nH$ est propre, donc son image est fermée. Comme cette image contient la fibre générique de ${}_nH$ (puisque $u_{s'} : G_{s'} \to H_{s'}$ est un isomorphisme) et que ${}_nH$ est plat sur S , donc identique à l'adhérence de sa fibre générique, il s'ensuit que ${}_nG \to {}_nH$ est surjectif , donc ${}_nG_o \longrightarrow {}_nH_o$ est surjectif. Se rappelant que $G_o \supset H_o^o$ et appliquant 7.11 , on trouve que $G_o \to H_o$ est surjectif, donc u est surjectif. On obtient ainsi :

Proposition 7.12. Avec les notations de 7.9 , supposons que les conditions a) et b) soient vérifiées, ainsi que la condition c') (plus forte que c)),

obtenue en exigeant que pour tout entier $n > 0$ (non seulement de la forme p^{ν}), ${}_nG'$ soit fini sur S' et ${}_nH'$ séparé sur S''. Sous ces conditions, u est une immersion fermée.

Remarques 7.13. a) On vérifie facilement que l'hypothèse de séparation faite sur les ${}_nH$ implique en fait que H est séparé sur S. C'est d'ailleurs contenu formellement dans 7.12 en y prenant pour G le S-groupe unité. Notons aussi que lorsque S est localement noethérien, on peut dans 7.9 se borner à supposer H localement de type fini sur S (au lieu de : de type fini sur S), la démonstration donnée s'appliquant telle quelle; pour 7.12 on supposera de plus que les fibres de H sont de type fini.

b) Utilisant 7.12, il n'est pas difficile de prouver que si $u:G \to H$ est un monomorphisme de S-préschémas en groupes de présentation finie, avec G diagonalisable (ou plus généralement, "de type multiplicatif") et H séparé sur S, alors u est une immersion fermée, - ce qui constitue une généralisation satisfaisante de la première conclusion énoncée dans 5.7. Lorsque G est lisse sur S, il suffit d'appliquer 7.12, et le cas général se ramène facilement à celui-là. Lorsqu'on ne suppose plus H séparé sur S, on peut encore montrer que u est une immersion; dans le cas où G est un tore, ce fait résulte d'ailleurs également de ce qui suit.

c) Lorsque dans 7.9 on suppose G à fibres connexes, on peut dans la condition 7.9 c) abandonner l'hypothèse que les ${}_{p^{\nu}}H'$ soient séparés sur S'. En effet, avec les réductions faites dans la démonstration, on peut supposer H plat sur S et u bijectif, donc H à fibres connexes, donc H séparé sur S en vertu du théorème de Raynaud (VI_B 5.5).